

Pyridine-Pyrazalone¹

Phương pháp 8027

(0.002 đến 0.240 mg/L CN⁻)

Gói dạng bột

Phạm vi ứng dụng: Cho nước, nước thải và nước biển

¹ Dựa theo Adapted from Epstein, Joseph, Anal. Chem. 19(4), 272 (1947).

Chuẩn bị thí nghiệm

Thông tin thiết bị thí nghiệm

Bảng [Thông tin thiết bị thí nghiệm](#) cho biết các thiết bị có sẵn chương trình test này. Bảng cũng cung cấp thông tin cell đo và định hướng đặt cho các test thuốc thử bổ sung chẳng hạn như dùng gói bột hoặc dùng thuốc thử tự pha chế

Để sử dụng bảng này, chọn thiết bị thí nghiệm sau đó đối chiếu sang hàng ngang để tìm thông tin tương ứng cần thiết để thực hiện thí nghiệm.

Bảng Thông tin thiết bị thí nghiệm

Thiết bị	Hướng đặt cell đo	Cell đo
DR 6000 DR 3800 DR 2800 DR 2700 DR 1900	Đường vạch định mức hướng phải	2495402 
DR 5000 DR 3900	Đường vạch định mức hướng về phía người sử dụng	
DR 900	Dấu vạch định mức hướng về phía người sử dụng	2401906 

Trước khi bắt đầu thí nghiệm:

Đậy nắp che buồng đo trên máy DR900 trước khi nhấn ZERO hoặc READ
Tất cả mẫu phân tích xyanua đều phải được xử lý chung cất axit ngoại trừ khi kinh nghiệm cho thấy không có sự khác biệt trong kết quả phân tích khi mẫu qua chung cất và không qua chung cất.
Sử dụng bể nước để giữ nhiệt độ phản ứng trong thí nghiệm ở mức tối ưu 25°C để cho kết quả tốt nhất. Mẫu thấp hơn 23°C cần thời gian phản ứng lâu hơn và mẫu có nhiệt độ cao hơn 25°C cho kết quả thấp
Tuân thủ theo thời gian trong các bước phân tích là bắt buộc. Mở các thuốc thử cần sử dụng trước khi bắt đầu các bước thao tác để cho kết quả tốt nhất.
Để có kết quả tốt nhất, thực hiện đo giá trị thuốc thử mẫu trắng cho mỗi lô thuốc thử mới. Thay thế mẫu bằng nước khử ion trong các bước phân tích để xác định giá trị mẫu trắng. Trừ giá trị mẫu trắng thuốc thử trong các kết quả phân tích với mẫu một cách tự động với tùy chọn chức năng điều chỉnh mẫu trắng thuốc thử (reagent blank adjust)
Xem qua Bảng thông tin an toàn hóa chất (MSDS/SDS) đối với các hóa chất sử dụng. Khuyến cáo nên sử dụng dụng cụ bảo hộ cá nhân.

Thải bỏ các dung dịch đã phản ứng theo quy định của địa phương, bang và liên bang. Tham khảo Bảng thông tin an toàn hóa chất để có thông tin về thải bỏ đối với các thuốc thử không sử dụng. Tham khảo từ nhân viên phụ trách về Môi trường, An toàn và Sức khỏe của công ty và các cơ quan quản lý địa phương để có thông tin thêm về việc thải bỏ hóa chất.

Thu thập các dụng cụ, hóa chất sau:

Mô tả	Số lượng
CyaniVer® Cyanide 3 Reagent Powder Pillow, 10-mL	1
CyaniVer® Cyanide 4 Reagent Powder Pillow, 10-mL	1
CyaniVer® Cyanide 5 Reagent Powder Pillow, 10-mL	1
Bình đong định mức, 10-mL	1
Cell đo (xem Thông tin thiết bị thí nghiệm)	2

Xem [Các vật liệu bị tiêu hao và có thể thay thế](#) để biết thêm thông tin.

Thu thập và bảo quản mẫu

Thu thập mẫu vào trong bình nhựa hoặc thủy tinh sạch.

Sự hiện diện của tác nhân oxy hóa, các sulfide và axit béo có thể làm thất thoát xyanua trong quá trình bảo quản mẫu. Mẫu có chứa các thành phần này phải được tiền xử lý theo mô tả ở phần bên dưới trước khi bảo quản với NaOH. Nếu mẫu có chứa sulfide và không được tiền xử lý thì phải phân tích trong vòng 24 giờ.

Để bảo quản mẫu dùng phân tích sau, điều chỉnh pH mẫu tối thiểu đến 12 bằng dung dịch chuẩn natri hydroxit 5.0N (khoảng 4mL/1L). Sử dụng pipet thủy tinh và quả bóp. Đo pH và cho thêm NaOH nếu cần.

Giữ mẫu đã xử lý ở nhiệt độ $\leq 6^{\circ}\text{C}$ trong tối đa 14 ngày

Trước khi phân tích, điều chỉnh pH đến 7 với dung dịch chuẩn axit HCl 2.5N

Để nhiệt độ của mẫu tăng trở lại nhiệt độ phòng trước khi phân tích

Điều chỉnh kết quả sau cho việc pha loãng gây ra bởi sự bổ sung thể tích này

Tác nhân oxy hóa

Tác nhân oxy hóa như clorin phân hủy xyanua trong thời gian bảo quản. Để kiểm tra và loại trừ tác nhân oxy hóa khử, tiền xử lý mẫu theo các bước sau:

- Đong 25 mL mẫu và cho một giọt dung dịch chỉ thị m-Nitrophenol 10g/L. Khuấy để xáo trộn.
- Cho từng giọt dung dịch chuẩn axit HCl 2.5N cho đến khi màu thay đổi từ vàng sang không màu. Khuấy mẫu thật đều sau mỗi lần cho từng giọt.
- Cho 2 giọt dung dịch KI, 30g/L và 2 giọt dung dịch chất chỉ thị tinh bột vào mẫu. Khuấy để xáo trộn đều. Màu dung dịch sẽ chuyển sang xanh dương nếu có sự hiện diện của tác nhân oxy hóa.
- Nếu có màu xanh dương, cho 2 muỗng axit ascorbic 1g vào mỗi lít mẫu
- Lấy 25mL mẫu đã xử lý và lặp lại bước 1 đến 3. Nếu mẫu chuyển sang màu xanh dương, lặp lại bước 4 và 5

6. Nếu 25mL mẫu vẫn không màu, bảo quản lượng mẫu còn lại ở pH12 bằng NaOH 5N.

7. Hoàn tất các bước nêu ở mục Chất cản trở và mức độ, chất khử để loại trừ ảnh hưởng của axit ascorbic quá mức trước khi bắt đầu thực hiện phân tích xyanua.

Sulfides

Sulfides sẽ nhanh chóng chuyển xyanua thành thiocyanat (SCN⁻). Để kiểm tra và loại trừ sulfides, thực hiện tiền xử lý mẫu theo các bước sau:

1. Cho một giọt mẫu vào đĩa giấy test Hydro sulfide đã được làm ướt với dung dịch đệm pH4.
2. Nếu giấy bị đen, cho 1 muỗng Chì Acetate 1g vào mẫu. Lặp lại bước 1
3. Nếu giấy tiếp tục bị đen, tiếp tục cho Chì Acetate cho đến khi mẫu âm tính với kết quả test Sulfides
4. Lọc bỏ cặn kết tủa chì acetate bằng giấy lọc và phễu. Bảo quản mẫu với dung dịch chuẩn NaOH 5N hoặc trung hòa đến pH7 để phân tích.

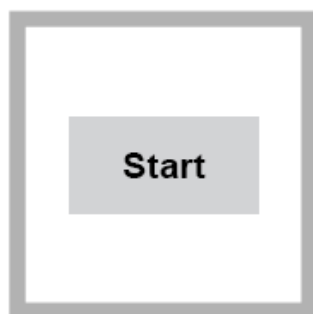
Axit béo

Chú ý: Thực hiện các bước sau dưới tủ hút khí và thực hiện càng nhanh càng tốt

Khi được chưng cất, các axit béo sẽ đi qua cùng với xyanua và dưới môi trường kiềm của chất hấp thụ sẽ tạo thành xà phòng. Nếu nghi ngờ có sự hiện diện của axit béo trong mẫu, thực hiện theo các bước tiền xử lý sau trước khi bảo quản mẫu với natri hydroxit.

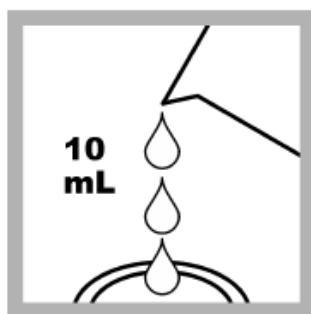
1. Axit hóa 500mL mẫu xuống pH6 hoặc 7 với axit axêtic bằng pha loãng 4:1
2. Đổ mẫu vào phễu phân tách 1000-mL và bổ sung 50mL Hexane
3. Đậy nút phễu và lắc trong 1 phút. Để cho phân lớp
4. Đổ phần lớp mẫu bên dưới vào beaker 600mL. Nếu mẫu cần bảo quản thì cho một lượng dung dịch chuẩn NaOH 5N cho đến khi mẫu tối thiểu đạt pH12.

Phương pháp dùng thuốc thử gói bột



1. Khởi động chương trình **160 Cyanide**. Để có thông tin về cell đo, adapter hoặc miếng chặn sáng tham khảo *Thông tin thiết bị thí nghiệm*

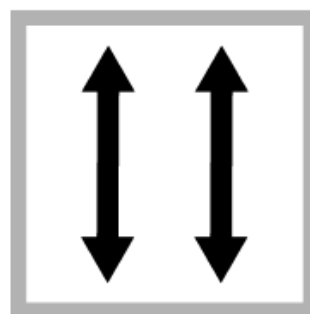
Chú ý: Mặc dù tên chương trình có thể khác nhau giữa các thiết bị nhưng số của chương trình không thay đổi



2. **Chuẩn bị mẫu:** Đổ 10mL mẫu vào cell đo.



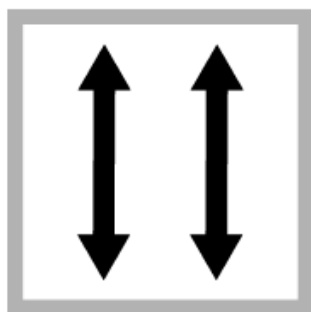
3. Cho 1 gói CyaniVer 3 Cyanide Reagent vào



4. Đậy nút chặn lên cell. Lắc cell trong 30 giây. Để yên mẫu trong cell thêm 30 giây.



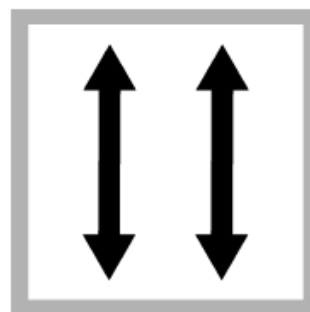
5. Cho 1 gói CyaniVer 4 Cyanide Reagent vào



6. Đậy nút vào đảo cell trong 10 giây. Lập tức thực hiện sang bước kế tiếp. Việc trì hoãn hơn 30 giây sẽ làm cho kết quả bị thấp



7. Cho 1 gói CyaniVer 4 Cyanide Reagent vào

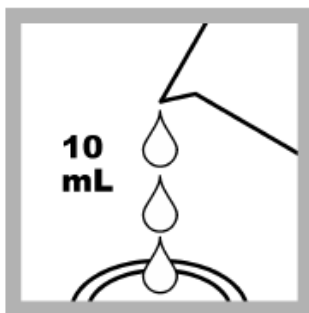


8. Đậy nút vào đảo cell thật mạnh. Nếu có xyanua, mẫu sẽ có màu hồng.

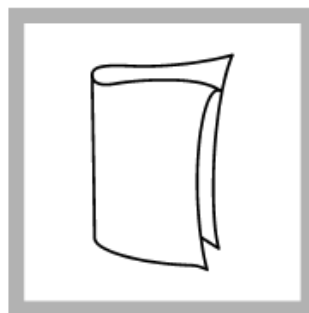


9. Khởi động đồng hồ đếm ngược, 30 phút phản ứng bắt đầu.

Dung dịch có màu hồng sau đó sẽ chuyển sang xanh dương. Mẫu có nhiệt độ < 25°C cần thời gian phản ứng lâu hơn. Mẫu có nhiệt độ > 25°C sẽ cho kết quả thấp.



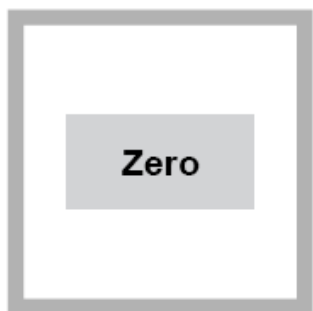
10. **Chuẩn bị mẫu trắng:** Khi hết thời gian phản ứng, đổ vào cell thứ hai 10mL mẫu.



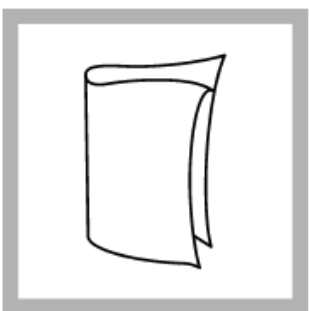
11. Lau sạch bên ngoài cell chứa mẫu trắng



12. Đặt vào buồng đo



13. Nhấn **ZERO**. Màn hình sẽ hiển thị 0.000mg/L CN-



14. Lau sạch bên ngoài cell chứa mẫu đã phản ứng



15. Đặt cell chứa mẫu đã phản ứng vào buồng đo



16. Nhấn **READ**. Kết quả hiển thị mg/L CN-

Các chất gây nhiễu

Chất gây nhiễu	Mức độ gây nhiễu
Clorin	Một lượng lớn clorin trong mẫu sẽ gây ra kết tủa trắng sữa sau khi cho thuốc thử CyaniVer® 5. Nếu clorin hoặc các tác nhân oxy hóa khác có mặt trong mẫu, cần tiền xử lý mẫu trước khi phân tích theo các bước nêu trong mục tác nhân oxy hóa
Kim loại	Niken hoặc Coban có nồng độ đến 1mg/L không gây nhiễu. Loại trừ việc gây nhiễu khi nồng độ đồng lên đến 20 mg/L và sắt lên đến 5mg/L: cho 1 gói thuốc thử HexaVer Chelating vào phần mẫu mới và xáo trộn đều. Sử dụng mẫu này cho các bước trong quy trình phân tích. Chuẩn bị một mẫu trắng thuốc thử với nước khử ion và thuốc thử để zero máy.
Tác nhân oxy hóa	1. Điều chỉnh 25mL mẫu mang tính kiềm sao cho xuống pH 7-9 bằng dung dịch chuẩn axit HCl 2.5N. Đếm số lượng giọt axit đã cho vào.

	2. Cho 2 giọt dung dịch KI và 2 giọt chất chỉ thị tinh bột vào mẫu. Khuấy để xáo trộn đều. Mẫu sẽ sang màu xanh dương nếu có tác nhân oxy hóa trong mẫu. 3. Cho từng giọt dung dịch Sodium Arsenite cho đến khi mẫu không màu. Khuấy mẫu thật đều sau khi cho từng giọt vào. Đếm số lượng giọt đã cho vào 4. Lấy thêm 25mL mẫu khác và cho vào tổng số lượng giọt của HCl đã đếm ở bước 1 5. Trừ đi một giọt từ số lượng giọt đã đếm ở bước 3. Cho lượng này vào mẫu và xáo trộn đều. Sử dụng mẫu đã xử lý này để thực hiện các bước trong quy trình phân tích xyanua.
Tác nhân khử	1. Điều chỉnh 25mL mẫu mang tính kiềm sao cho xuống pH 7-9 bằng dung dịch chuẩn axit HCl 2.5N. Đếm số lượng giọt axit đã cho vào. 2. Cho 4 giọt dung dịch KI và 4 giọt chất chỉ thị tinh bột vào mẫu. Khuấy để xáo trộn đều. Mẫu sẽ không màu. 3. Cho từng giọt nước Bromua vào cho đến khi mẫu có màu xanh dương. Khuấy mẫu thật đều sau khi cho từng giọt vào. Đếm số lượng giọt đã sử dụng. 4. Lấy thêm 25mL mẫu khác và cho vào tổng số lượng giọt của HCl đã đếm ở bước 1 5. Cho tổng số lượng giọt nước Bromua đã đếm ở bước 3 vào mẫu và xáo trộn đều. 6. Sử dụng mẫu đã xử lý này để thực hiện các bước trong quy trình phân tích xyanua.
Độ đục	Lượng lớn độ đục sẽ gây kết quả đọc cao. Sử dụng giấy lọc và phễu để lọc mẫu có độ đục cao. Sử dụng mẫu đã lọc để đọc mẫu trắng và mẫu chuẩn bị cho các bước thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm phải ghi nhận theo xyanua hòa tan.

Chưng cất với axit

Tất cả mẫu được phân tích xyanua phải được xử lý chưng cất với axit trừ khi kinh nghiệm cho thấy không có sự khác biệt trong kết quả phân tích giữa việc chưng cất mẫu và không chưng cất mẫu. Đối với hầu hết các hợp chất, 1 giờ chưng cất hồi lưu là đủ.

Nếu có mặt thiocyanate trong mẫu ban đầu, bước chưng cất là cần thiết vì thiocyanate gây nhiễu dương. Thiocyanate nồng độ cao có thể mang lại một lượng đáng kể sulfide trong sản phẩm chưng cất. Mùi trứng thối của H₂S sẽ đi cùng sản phẩm chưng cất khi sulfide có mặt. Sulfide phải được loại bỏ từ sản phẩm chưng cất trước khi mang đi phân tích.

Nếu không có xyanua, lượng thiocyanate có thể được xác định. Mẫu không chưng cất và kết quả cuối cùng sẽ nhân hệ số 2.2. Kết quả theo đơn vị mg/L SCN-

Sản phẩm chưng cất có thể được kiểm tra hoặc xử lý sulfide sau bước chưng cất cuối cùng bằng cách thực hiện theo các bước xử lý bằng chì acetate sau đây:

1. Cho một giọt sản phẩm chưng cất (đã pha loãng đến 250mL) vào đĩa giấy kiểm tra H₂S đã được làm ướt với dung dịch đệm pH4

2. Nếu giấy bị đen, cho từng giọt dung dịch chuẩn axit HCl 2.5N vào sản phẩm chưng cất cho đến khi đạt pH trung hòa.

3. Cho 1 muỗng chì acetate 1-g vào sản phẩm chưng cất và xáo trộn đều. Lặp lại bước 1

4. Nếu giấy kiểm tra tiếp tục chuyển sang màu đen, tiếp tục cho chì acetate cho đến khi kết quả test sulfide âm tính. Lọc bỏ kết tủa chì sulfide màu đen qua phễu lọc và giấy lọc. Trung hòa chất lỏng sau khi lọc đến pH7 và mang đi phân tích xyanua lập tức.

Quy trình chưng cất

Các bước mô tả sau đây dùng cho quy trình chưng cất sử dụng bộ chưng cất và dụng cụ thí nghiệm dành cho phân tích xyanua được giới thiệu bởi nhà sản xuất

1. Thiết lập bộ dụng cụ chưng cất để thu hồi xyanua, để lại ống dẫn (thistle tube). Tham khảo hướng dẫn sử dụng của bộ chưng cất. Mở nước và đảm bảo nước có chảy qua bộ ngưng.

2. Đổ đầy xy lanh dành cho dụng cụ chưng cất đến vạch định mức 50mL với dung dịch chuẩn NaOH 0.25N

3. Đổ mẫu vào xy lanh định mức sạch đến vạch 250mL sau đó đổ vào bình thủy tinh của bộ chưng cất. Cho vào bình thanh cá từ và gắn ống dẫn vào.

4. Sắp xếp bộ chân không như mô tả trong tài liệu hướng dẫn sử dụng Bộ chưng cất, không nối ống hút chân không vào bộ khí bọt. Mở nước cho chảy qua ống hút để chảy đầy dòng và điều chỉnh dòng chảy 0.5 SCFH.

5. Nối ống hút chân không đến bộ tạo bọt khí, đảm bảo dòng khí được duy trì (kiểm tra bộ đo lưu lượng) và khí thổi từ ống dẫn và bộ tạo bọt khí.

6. Bật công tắc điện và cài đặt tốc độ khuấy từ đến 5. Sử dụng ống đong định mức 50mL, đổ vào 50mL dung dịch chuẩn axit H₂SO₄ 19.2N qua ống dẫn để vào bình chưng cất.

7. Sử dụng bình tia để rửa sạch ống dẫn với lượng nhỏ nước khử ion.

8. Để cho dung dịch xáo trộn trong 3 phút sau đó cho 20mL thuốc thử magie clorua qua ống dẫn và rửa lại lần nữa. Để cho dung dịch xáo trộn thêm 3 phút.

9. Đảm bảo dòng nước chảy ổn định qua bộ ngưng

10. Bật bếp đun sang số 10

11. Theo dõi cẩn thận bình chưng cất tại điểm này trong quá trình chưng cất. Một khi mẫu bắt đầu sôi, vặn nút xuống 0.3 SCFH để dòng khí đi qua chậm lại. Nếu thành phần trong bình chưng cất bắt đầu đi ngược vào ống dẫn, tăng dòng khí bằng cách điều chỉnh lưu lượng kế cho đến khi không còn thấy đi ngược vào ống dẫn. Để sôi mẫu trong 1 giờ.

12. Sau 1 giờ đun sôi, tắt bộ chưng cất nhưng duy trì cho dòng khí đi qua thêm 15 phút

13. Sau 15 phút, lấy nút chặn cao su trên bình hút chân không 500mL để ngắt hút chân không và tắt nước đi vào ống hút. Tắt nước đi vào bình ngưng.

14. Tháo bộ tạo bọt khí/xy lanh của bộ chưng cất. Tách riêng biệt bộ tạo bọt khí từ xy lanh và đổ thành phần trong ống đong vào bình thủy tinh 250mL Class A. Rửa sạch bộ tạo bọt khí, xy lanh và ống nối J với nước khử ion và tráng sạch bình thủy tinh.

15. Đổ nước khử ion vào bình đong đến vạch định mức và xáo trộn đều. Trung hòa thành phần trong bình đong. Sử dụng mẫu đã được chưng cất cho các bước phân tích xyanua

Ngăn ngừa ô nhiễm và quản lý xả thải

Mẫu phản ứng có thể chứa xyanua và phải được xử lý như chất thải nguy hại. Điều bắt buộc là các vật liệu này phải được xử lý một cách an toàn để ngăn chặn việc phát sinh khí HCN (cực kỳ độc hại có mùi hạnh nhân). Hầu hết các hợp chất xyanua là ổn định và có thể được lưu trữ một cách an toàn để thải bỏ trong dung dịch có tính kiềm ($\text{pH} > 11$) như NaOH 2N. Không bao giờ trộn với các chất thải giữa các phòng thí nghiệm khác nhau vì chất thải có thể chứa thành phần pH thấp như axit hoặc thậm chí là nước. Thải bỏ các dung dịch đã phản ứng theo quy định của địa phương, tiểu bang và liên bang.

Kiểm tra độ chuẩn xác

Phương pháp dung dịch chuẩn

Sử dụng phương pháp dung dịch chuẩn để kiểm định quy trình phân tích, thuốc thử và thiết bị.

Cần chuẩn bị:

- 0.2503 g KCN
- Bình đong 1-L, Class A (2)
- Pipet định mức, 2-mL Class A và đầu bóp an toàn
- Nước khử ion

1. Chuẩn bị dung dịch chuẩn 100 mg/L CN⁻ như sau:

- a. Cho 0.2503g KCN vào bình đong 1L
- b. Pha loãng bằng nước khử ion đến vạch định mức. Xáo trộn đều. Chuẩn bị dung dịch stock mỗi tuần

2. Chuẩn bị dung dịch chuẩn 0.200 mg/L CN⁻ như sau:

- a. Pipet 2.00mL từ bình dung dịch stock 100mg/L vào bình đong 1L
- b. Pha loãng bằng nước khử ion đến vạch định mức. Xáo trộn đều. Chuẩn bị dung dịch chuẩn này trước khi sử dụng.

3. Thực hiện theo các bước của phương pháp để xác định nồng độ của dung dịch chuẩn đã pha.

4. So sánh kết quả dự kiến với kết quả thực tế

Chú ý: Hiệu chuẩn bởi nhà sản xuất có thể được điều chỉnh với tùy chọn điều chỉnh đường chuẩn sao cho thiết bị hiển thị giá trị dự kiến của dung dịch chuẩn. Đường hiệu chuẩn điều chỉnh sẽ được áp dụng cho các kết quả test. Việc điều chỉnh có thể gia tăng độ chuẩn xác của test khi có sự chênh lệch nhỏ trong thuốc thử hoặc giữa các thiết bị.

Hiệu quả phương pháp

Dữ liệu hiệu quả của phương pháp theo kết quả thu được từ các kiểm nghiệm phòng thí nghiệm thực hiện trên một máy quang phổ trong điều kiện thí nghiệm lý tưởng. Người sử dụng có thể thu được kết quả khác dưới điều kiện thí nghiệm khác.

Chương trình	Dung dịch chuẩn	Giới hạn phân phối 95% độ tin cậy	Độ nhạy, nồng độ thay đổi trên mỗi 0.010 Abs thay đổi
160	0.100 mg/L CN ⁻	0.090-0.110 mg/L CN ⁻	0.002 mg/L CN ⁻

Tóm tắt phương pháp

Phương pháp Pyridine-Pyrazalone được sử dụng để xác định xyanua cho màu xanh dương đậm với xyanua tự do. Việc chưng cất mẫu là cần thiết để xác định xyanua tạo phức với kim loại nặng và chuyển tiếp. Phép đo thực hiện ở bước sóng 612 nm trên máy quang phổ và 610nm trên máy so màu.

Vật liệu bị tiêu hao và có thể thay thế

Thuốc thử yêu cầu

Description	Quantity/test	Unit	Item no.
Cyanide Reagent Set, CyaniVer, 10-mL	1	1	2430200
Includes:			
CyaniVer [®] 3 Cyanide Reagent Powder Pillow, 10-mL	1	100/pkg	2106869
CyaniVer [®] 4 Cyanide Reagent Powder Pillow, 10-mL	1	100/pkg	2106969
CyaniVer [®] 5 Cyanide Reagent Powder Pillow, 10-mL	1	100/pkg	2107069

Dụng cụ yêu cầu

Description	Quantity/test	Unit	Item no.
Cylinder, graduated, 10-mL	1	each	50838
Sample cells, 10-mL square, matched pair	2	2/pkg	2495402
Stoppers for 18-mm tubes and AccuVac Ampul	1	6/pkg	1448000

Dung dịch chuẩn khuyến khích sử dụng

Description	Unit	Item no.
Potassium Cyanide, ACS	125 g	76714
Water, deionized	4 L	27256

Description	Unit	Item no.
Acetic Acid, ACS	500 mL	10049
Ascorbic Acid	100 g	613826
Bromine Water, 30 g/L	29 mL	221120
Buffer Solution, pH 4	500 mL	1222349
Filter paper, 2–3-micron, pleated, 12.5-cm	100/pkg	189457
Funnel, poly, 65-mm	each	108367
Hexane Solution, ACS	500 mL	1447849
HexaVer Chelating Reagent Powder Pillows	100/pkg	24399
Hydrochloric Acid Standard Solution, 2.5 N	100 mL MDB	141832
Hydrogen Sulfide Test Paper	100/pkg	2537733
m-Nitrophenol Indicator Solution	100 mL	247632
Magnesium Chloride Reagent	1 L	1476253
Potassium Iodide, 30-g/L	100 mL	34332
Sodium Arsenite, 5-g/L	100 mL	104732
Sodium Hydroxide Standard Solution, 0.25 N	1000 mL	1476353
Sodium Hydroxide Standard Solution, 5.0 N	1 L	245053
Starch Indicator Solution	100 mL MDB	34932
Sulfuric Acid Standard Solution, 19.2 N	500 mL	203849
Cyanide glassware	each	2265800
Distillation heater and support for apparatus set, 115 VAC option	each	2274400
Distillation heater and support for apparatus set, 230 VAC option	each	2274402
Distillation apparatus set, general purpose	each	2265300
Pipet, serological, 5-mL	each	53237
Pipet filler, safety bulb	each	1465100
Paper, pH, 0–14 pH range	100/pkg	2601300
Spoon, measuring, 1-g	each	51000
Thermometer, non-mercury, –10 to +225 °C	each	2635700